



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y
Petroquímica
Escuela Profesional de Ingeniería de Petróleo

Sílabo 2026-II

I. Información general

Curso:	Métodos Numéricos
Código:	PM-311
Prerrequisitos:	PM-221 (Ecuaciones Diferenciales), PM-211 (Algoritmos y Lenguajes de Programación)
Departamento académico:	Ciencias Básicas
Condición:	Obligatorio
Créditos:	3
Horas teóricas:	2
Horas prácticas/laboratorio:	3
Sistema de evaluación:	G
Profesor del curso:	Fidel Jara Huanca
Email:	fjarah@uni.edu.pe
Página web:	https://pm-311.github.io

II. Sumilla

El curso es de carácter obligatorio y de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito preparar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica en la aplicación de los métodos de cálculo numérico para la resolución de problemas matemáticos orientados a la ciencia y la ingeniería.

En este curso se analizan la teoría de errores, los procesos iterativos y la estabilidad numérica, aplicando estos conceptos a la solución de sistemas lineales de ecuaciones, ecuaciones no lineales, interpolación y aproximación de funciones, diferenciación e integración numérica, y la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Los estudiantes desarrollarán programas de computadora (utilizando Python) para la implementación y validación de los algoritmos numéricos estudiados, analizando críticamente la precisión y convergencia de las soluciones obtenidas.

III. Competencias

1. Analiza la presencia de errores en las mediciones y cálculos numéricos, clasificándolos, interpretando su propagación y determinando la estabilidad de los procesos algorítmicos.
2. Identifica, fórmula y aplica estrategias adecuadas para la solución numérica de problemas matemáticos en ciencias e ingeniería utilizando computadoras.
3. Calcula y estima los errores en los procesos numéricos, brindando una adecuada interpretación y validación de los resultados obtenidos.
4. Desarrolla programas computacionales eficientes utilizando Python para implementar algoritmos numéricos y analizar cualitativa y cuantitativamente sus soluciones.

IV. Unidades de Aprendizaje

Capítulo 1: Teoría básica de errores (5 horas)

Concepto y clasificación de errores. Errores absolutos y relativos. Propagación de errores. Procesos estables e inestables. Cálculo de series y estimación de error. Criterios de parada de un proceso infinito. Cifras significativas exactas y orden de aproximación. Codificación computacional de la teoría de errores.

Capítulo 2: Ecuaciones no lineales (10 horas)

Modelos matemáticos que conducen a ecuaciones no lineales. Métodos cerrados: Método de la bisección. Métodos abiertos: Método de Newton-Raphson, método de la secante. Funciones contractivas y método de aproximaciones sucesivas. Estimación y análisis de error. Codificación computacional.

Capítulo 3: Sistemas de ecuaciones lineales y el problema de autovalores (14 horas)

Solución numérica de sistemas lineales. Métodos directos: Eliminación Gaussiana simple y con pivote, factorización LU , Cholesky, método de Gauss-Jordan. Normas matriciales y condicionamiento de sistemas. Autovalores y autovectores: Método de la potencia para el cálculo del autovalor dominante en módulo. Métodos iterativos en sistemas lineales: Métodos de Jacobi y Gauss-Seidel. Criterios de convergencia y estimación de error. Codificación computacional.

Capítulo 4: Aproximación de funciones (7 horas)

Operadores de diferencias finitas y relaciones básicas entre operadores lineales. Construcción de tablas de diferencias finitas y sus propiedades básicas. Operadores de diferencias

centrales. Diferencias divididas y sus propiedades. Construcción de tablas de diferencias divididas. Polinomios de interpolación: Polinomio de Newton de diferencias progresivas y regresivas, estimación del error. Interpolación con argumentos no equidistantes: Polinomio de interpolación de Lagrange y Polinomio de Newton generalizado. Interpolación inversa y estimaciones de error. Ajuste polinómico y trigonométrico de datos (transformada discreta de Fourier). Ajustes no lineales. Codificación computacional.

Capítulo 5: Diferenciación e integración numérica (7 horas)

Diferenciación numérica: desarrollo en diferencias finitas y orden de error de aproximación. Aplicaciones de la diferenciación numérica. Integración numérica en argumentos equidistantes: Regla del Trapecio simple y compuesta, Regla de Simpson ($\frac{1}{3}$) simple y compuesta, Regla de Simpson $\frac{3}{8}$. Orden del error de aproximación. Cuadratura gaussiana. Integración numérica en argumentos no equidistantes. Método de Romberg. Codificación computacional.

Capítulo 6: Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias (12 horas)

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Problemas de Valor Inicial (PVI). Métodos de un paso: Método de Euler, método predictor-corrector de Heun y métodos de Runge-Kutta (incluyendo orden 4). Estimación y orden de error. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias: definiciones básicas y generalización de los métodos numéricos. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Métodos de diferencias finitas para problemas de contorno (frontera). Aplicaciones de la solución numérica de EDOs. Codificación computacional.

V. Metodología

La asignatura se desarrolla en dos modalidades presenciales complementarias:

1. Clases teóricas: Exposición estructurada de los conceptos fundamentales, teoremas, algoritmos y sus aplicaciones en ciencia e ingeniería. Se fomenta la participación activa de los alumnos a través del aprendizaje colaborativo, análisis de casos y la resolución estructurada de problemas.
2. Prácticas de laboratorio/computación: Sesiones prácticas enfocadas en el diseño, codificación y ejecución de programas utilizando el lenguaje de programación Python. En estas sesiones se implementan y validan computacionalmente los métodos numéricos estudiados, analizando la convergencia, la precisión y la estabilidad de las soluciones bajo diferentes escenarios.

Para las clases y laboratorios se utilizarán recursos multimedia, computadoras personales con entornos de programación Python (por ejemplo, Jupyter Notebook o entornos de desarrollo integrado para Python), guías de laboratorio virtuales y plataformas institucionales de apoyo académico.

VI. Sistema de Evaluación

Sistema de evaluación: G.

Cantidad de prácticas o laboratorios calificados: cinco (5).

El promedio final (PF) se calcula tal como se muestra a continuación:

$$\mathbf{PF} = \frac{\mathbf{EP} + \mathbf{EF} + \mathbf{PP}}{3}.$$

EP:	Nota del examen parcial	(Peso 1)
EF:	Nota del examen final	(Peso 1)
PP:	Nota del promedio aritmético de las 4 mejores notas de las prácticas (las cuales integran las evaluaciones de laboratorio en Python).	(Peso 1)

VII. Bibliografía

- [1] Terrence J. Akai. *Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería*. Limusa Wiley, 1994. ISBN: 978-9681848569.
- [2] Zekeriya Altaç. *Numerical Methods for Scientists and Engineers: With Pseudocodes*. Chapman and Hall/CRC, 2024.
- [3] Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. *Análisis Numérico*. 10th ed. Cengage Learning, 2017. URL: <https://latam.cengage.com/libros/analisis-numerico-2>.
- [4] R.V. Dukkupati. *Applied Numerical Methods Using MATLAB*. ITpro collection. Mercury Learning, 2023.
- [5] William P Fox and Richard D West. *Numerical methods and analysis with mathematical modelling*. Chapman and Hall/CRC, 2024.
- [6] Melvin J. Maron and Robert J. Lopez. *Análisis Numérico: Un Enfoque Práctico*. 3rd ed. Compañía Editorial Continental (CECSA), 1987. ISBN: 978-9682607349.
- [7] Antonio Nieves Hurtado and Federico C. Domínguez Sánchez. *Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería*. 4th ed. Grupo Editorial Patria, 2012. ISBN: 978-6074384468.